基于数据驱动的高职人工智能通识课程评价体系构建研究

谭超颖[1]，马京晶[2]，郭志强[*]

（四川财经职业学院，成都 610101）

摘要

随着人工智能技术的飞速发展，教育领域面临变革，高职院校人工智能通识课程教学质量对学生素养与职业发展至关重要。当前其评价体系存在方式单一、反馈滞后、缺乏动态监测及个性化评价不足等问题。本研究结合多元智能理论，构建覆盖课前、课中、课后全过程的评价体系：通过专家问卷获取初步指标，用主成分分析法降维提取关键指标，引入灰色狼优化算法优化随机森林模型超参数以确定指标权重，提升评价准确性与效率。研究成果可为高职人工智能通识课程教学质量提升提供科学依据与实践指导，助力学生个性化发展和综合能力培养。

关键词：人工智能通识课程；评价体系；多元智能；主成分分析；灰色狼优化算法

基金项目：本文系中国高等院校计算机基础教育研究会“基于‘数智时代’高职特征的人工智能通识课程体系构建与质量评价研究——以四川财经职业学院为例”（编号：2025-AFCEC-589）的研究成果。

[1] 谭超颖（1991—），女，汉族，四川财经职业学院讲师，研究方向：大数据技术、信息化教育。
[2] 马京晶（1992—），女，汉族，四川财经职业学院讲师，研究方向：机器学习、大数据技术。
[*] 郭志强（1996—），男，系本文通讯作者，四川财经职业学院讲师，研究方向：遗传算法、人工智能。

Research on the Construction of a Data-Driven Evaluation System for General Artificial Intelligence Courses in Higher Vocational Education

Tan Chaoying, Ma Jingjing, Guo Zhiqiang

(Sichuan Vocational College of Finance and Economics, Chengdu, Sichuan, 610101,China)

Abstract

With the rapid development of artificial intelligence technology, the field of education is undergoing transformation. The teaching quality of artificial intelligence general education courses in higher vocational colleges is crucial to students' literacy and career development. Currently, their evaluation systems have problems such as a single evaluation method, delayed feedback, lack of dynamic monitoring, and insufficient personalized evaluation. Combining the theory of multiple intelligences, this study constructs an evaluation system covering the whole process of pre-class, in-class and post-class. Preliminary indicators are obtained through expert questionnaires, key indicators are extracted by dimensionality reduction using principal component analysis, and the grey wolf optimization algorithm is introduced to optimize the hyperparameters of the random forest model to determine the weights of evaluation indicators, so as to improve the accuracy and efficiency of the teaching evaluation model. The research results can provide a scientific basis and practical guidance for improving the teaching quality of artificial intelligence general education courses in higher vocational colleges, and help students' personalized development and comprehensive ability cultivation.

Keywords: artificial intelligence general education courses; evaluation system; multiple intelligences; principal component analysis; grey wolf optimization algorithm

引言

人工智能技术的飞速发展正深刻重塑教育生态，国家层面出台《高等学校人工智能创新行动计划》等政策[1]，同济大学发布《人工智能赋能学科创新发展行动计划(2024-2027)》[2]，明确要求高校推进人工智能与教育教学深度融合，构建适应智能时代的人才培养体系。

作为培养高素质技术技能人才的核心阵地，高职院校的人工智能通识教育承担着提升学生数字素养、适配产业升级需求的关键使命，其教学质量评价体系的科学性直接关系到人才培养目标的实现[3]。

然而，当前高职人工智能通识课程评价研究正处于起步阶段。根据目前的研究内容有几点问题凸显：评价方式聚焦终结性考核，忽视过程性能力监测[4]；指标设计与专业需求脱节，缺乏对跨学科应用能力的考量[5]；反馈机制滞后，难以支撑个性化教学改进[6]。这些问题与《新一代人工智能发展规划》中“构建多层次教育体系，强化评价科学性”的要求存在明显差距，制约了高职人工智能教育的提质升级[7]。

在此背景下，本研究立足数据驱动理念，旨在构建覆盖课前、课中、课后全过程的评价体系，通过整合多元智能理论与智能算法技术，破解传统评价的单一化、静态化困境。研究成果将为高职院校落实国家人工智能教育政策、提升课程质量提供实践范式，助力培养兼具AI 素养与职业能力的复合型人才。

一、研究基础与方法

（一）研究基础

本研究参考了教育部教育信息化技术标准委员会发布的《网络课程评价规范 CELTS22》[8]，其涵盖平台质量、教学内容、教学设计等多维度的评价结构，为本研究构建“线上+线下”混合式评价指标奠定了基底。同时，结合研究对象的特殊性，以四川财经职业学院的“红色财经”思政融合需求，以及高职人工智能课程“知识链+技能链+思政链”三位一体的建设目标，进一步明确了本评价体系需兼顾专业适配性与思政内涵的独特要求，为指标设计的针对性提供了依据。

（二）研究方法

本研究采用数据驱动的技术路径，采取了两种核心方法。一是主成分分析法（PCA）。考虑到真实调研数据获取的阶段性限制，基于

统计学中样本量估算公式确定模拟问卷数据的样本量，并结合专家、教师、学生三类调研对象的比例进行调整；其次，以周建军[3]提出的高职院校智慧课堂评价体系为基础框架，组织专家调研优化初步构建的评价指标，再采用 PCA 对指标进行降维处理——在保留原始数据主要信息的前提下提取关键指标，既简化评价体系，又提升其应用有效性。二是智能优化算法。引入灰色狼优化算法（GWO）对随机森林模型的核心超参数（如决策树数量、最大树深度、最小样本分割数）进行优化，通过最小化均方根误差（RMSE）确定各评价指标的权重，以此提升评价模型的准确性与运算效率，为评价结果的科学性提供技术支撑[9]。参考已有高职课程评价相关研究中 GWO 的常用参数范围，前期预实验显示：20 次迭代后模型收敛，再增加迭代次数对误差降低无显著影响；因此选择 20 次迭代次数、10 个狼群个体数量（种群规模），既兼顾计算效率与寻优精度，又确保寻优过程充分。

二、高职人工智能通识课程评价体系构建

为了构建一套适应 AI 时代特点、覆盖课前、课中、课后全过程的高职人工智能通识课程评价体系，该体系以综合评价法为理论框架，融合多元智能理论[10]，并充分利用人工智能技术进行数据采集、分析与反馈，以实现对学生学习效果的全面、动态、个性化评估。

（一）初步评价指标体系

根据对现有文献的梳理，特别是参考周建军（2024）在《人工智能时代高职院校智慧课堂评价体系构建研究》中通过德尔菲法和信效度检验得到的智慧课堂评价指标，并结合课前、课中、课后评价维度，经由组织专家修订，本研究构建了高职人工智能通识课程初步评价指标体系。这些指标涵盖了教学准备、教学环境、信息素养、教学能力、课堂适应性、课堂互动、课堂调控和教学效果八个一级指标，以及其下的具体二级指标项。具体指标项如表 1 所示。

表 1 高职人工智能通识课程初步评价指标体系

编号	一级指标	指标项	编号	一级指标	指标项
A1	教学准备	教学结构设计完整度	A19	课堂互动	师生在线互动次数
A2		教材资源充分性	A20		有效学习建议
A3		制作教学大纲	A21		设置问答环节
A4		教学设施齐备	A22		学生反馈途径完善
A5	教学环境	多媒体配置完备	A23	课堂调控	教学内容针对性
A6		师生关系良好	A24		教学方法灵活性
A7		网络平台运行稳定	A25		教学过程可视化
A8	信息素养	掌握新型数字教学技术	A26	教学效果	线上测验完成度
A9		熟练使用数字教具	A27		学生自主学习能力提高
A10		搜集数字资源能力	A28		学生任务正确率
A11	教学能力	教材处理能力	A29		学生课后测评成绩
A12		有序组织教学	A30		学生综合素养提升
A13		教学组织合理有效	A31		学生解决问题能力
A14		准确把握课程思政本质	A32		学生创新思维发展
A15	课堂适应性	对新技术的适应性	A33		学生团队协作能力
A16		对新教学方式的接受力	A34		学生语言表达能力
A17		对新教学环境的适应性	A35		学生内省反思能力
A18		对学生状态的应变力	A36		学生成长进步幅度

（二）问卷设计与数据收集

为了验证和优化上述初步评价指标体系，本研究将设计一份详细的调查问卷，面向高职院校人工智能通识课程的教学专家、一线教师和学生进行发放。问卷将采用 Likert 五级量表（1-5 分，依次对应“非常不重要”至“非常重要”）对各项指标的重要性进行评分。在问卷设计过程中，将遵循全面性、科学性与可操作性原则：全面性要求问卷内容完整覆盖高职人工智能通识课程教学评价的各个维度；科学性体现为结合德尔菲法与专家访谈对问卷内容进行多轮修订，以保障指标的专业属性与有效性；可操作性则强调题目设计的清晰具体，既便于受访者理解和填写，也为后续数据的量化分析提供便利。数据收集将采用线上问卷与线下访谈相结合的方式，旨在兼顾数据的广度与深度，所收集的数据将作为后续主成分分析及智能优化算法应用的基础。

（三）主成分分析（PCA）降维

为了从初步评价指标体系中提取关键指标，提高评价效率和准确

性，本研究采用主成分分析（PCA）对模拟的问卷数据进行降维。PCA 能够将高维数据转换为低维空间中的一组正交变量，即主成分，同时保留原始数据的大部分信息[11]。

本研究使用 Python 的 scikit-learn 库进行 PCA 分析。首先对模拟数据进行标准化处理，以消除不同指标量纲的影响。然后，计算各主成分的解释方差比和累计解释方差比，以确定保留的主成分数量。

1. 解释方差比和累计解释方差

经过 PCA 分析，各主成分的解释方差比和累计解释方差如下所示：

```
Explained Variance Ratio:
[0.04864629 0.04372884 0.0418546  0.04000878 0.03918137 0.03798454
 0.03687013 0.03599147 0.0356437  0.03415733 0.03396485 0.03293688
 0.0318472  0.03101717 0.03001313 0.02943617 0.02898938 0.02871376
 0.02827191 0.02656802 0.02605609 0.02518233 0.02486386 0.02422207
 0.023231   0.02291812 0.02242318 0.02120343 0.0209201  0.0202677
 0.01945949 0.01899344 0.01851611 0.01591755]

Cumulative Explained Variance:
[0.04864629 0.09237513 0.13422973 0.17423851 0.21341988 0.25140443
 0.28827455 0.32426602 0.35990972 0.39406705 0.4280319  0.46096879
 0.49281599 0.52383316 0.55384629 0.58328245 0.61227183 0.64098559
 0.6692575  0.69582553 0.72188162 0.74706395 0.7719278  0.79614988
 0.81938088 0.842299   0.86472218 0.8859256  0.90684571 0.92711341
 0.94657289 0.96556633 0.98408245 1.        ]
```

从累计解释方差可以看出，前 29 个主成分的累计解释方差已达到 90%以上（实际为 90.68%）。因此，本研究选择保留前 29 个主成分，将原始的 36 个评价指标降维到 29 个主成分，从而在保留大部分信息的同时，降低了数据的维度。

2.关键指标提取

通过分析每个主成分中原始指标的载荷（loading），可以识别出对该主成分贡献最大的指标，这些指标即为降维后的关键评价指标。本研究选取每个主成分中绝对值最大的 3 个指标作为关键指标，结果如下：

```
Key Indicators for each Principal Component:
PC1: ['A18', 'A21', 'A35']
PC2: ['A15', 'A32', 'A34']
PC3: ['A23', 'A14', 'A25']
PC4: ['A10', 'A36', 'A7']
PC5: ['A33', 'A4', 'A3']
PC6: ['A34', 'A14', 'A35']
PC7: ['A24', 'A31', 'A13']
PC8: ['A12', 'A28', 'A32']
PC9: ['A7', 'A30', 'A6']
PC10: ['A31', 'A22', 'A2']
PC11: ['A17', 'A30', 'A4']
PC12: ['A19', 'A30', 'A29']
PC13: ['A7', 'A16', 'A6']
PC14: ['A28', 'A5', 'A16']
PC15: ['A5', 'A31', 'A7']
PC16: ['A24', 'A6', 'A17']
PC17: ['A33', 'A29', 'A1']
PC18: ['A4', 'A25', 'A29']
PC19: ['A20', 'A8', 'A6']
PC20: ['A21', 'A18', 'A30']
PC21: ['A23', 'A24', 'A13']
PC22: ['A20', 'A24', 'A32']
PC23: ['A16', 'A5', 'A11']
```

```
PC24: ['A34', 'A10', 'A7']
PC25: ['A17', 'A32', 'A25']
PC26: ['A8', 'A20', 'A13']
PC27: ['A32', 'A36', 'A13']
PC28: ['A33', 'A29', 'A21']
PC29: ['A14', 'A5', 'A15']
```

这些关键指标代表了原始评价体系中最主要的信息，可以作为后续评价模型构建的基础，有效提升评价的效率和准确性。

（四）智能优化算法优化随机森林

为了进一步提高教学评价模型的准确性和泛化能力，本研究引入灰色狼优化算法（GWO）对随机森林模型的超参数进行优化，并利用优化后的模型计算各评价指标的权重。随机森林是一种集成学习算法，具有较高的预测精度和鲁棒性，但其性能受超参数设置的影响较大[12]。GWO 是一种新型的群体智能优化算法，具有收敛速度快、寻优能力强等优点，适用于解决复杂优化问题[13]。

本研究将随机森林的超参数（包括`n_estimators`、`max_depth`、`min_samples_split`、`min_samples_leaf`）作为 GWO 的优化目标，以均方根误差（RMSE）作为适应度函数，旨在找到使模型预测误差最小的超参数组合。模拟实验中，我们设定了 20 次迭代和 10 个狼群个体进行优化。

1. 优化结果

经过 GWO 优化，随机森林模型的最佳超参数组合和在测试集上的最佳 RMSE 如下：

```
Optimized Random Forest Hyperparameters (n_estimators, max_depth, min_samples_split, min_samples_leaf):
[150, 18, 4, 2]
```

```
Best RMSE on test set:
0.7351471057220035
```

优化后的随机森林模型在测试集上取得了较低的 RMSE，表明 GWO 有效提升了模型的预测性能。这意味着通过优化模型参数，我们能够更准确地预测教学评价结果。

2. 评价指标权重

利用优化后的随机森林模型，我们可以提取各评价指标的重要性（即权重），这些权重反映了各指标对整体教学评价结果的贡献程度。指标重要性（权重）排序如下：

```
Feature Importances (Weights) from Optimized Random Forest:
A31    0.100235
A32    0.093814
A30    0.088185
A36    0.077068
A9     0.058668
A10    0.051579
A14    0.048769
A29    0.046989
A11    0.033493
A8     0.030842
A28    0.025826
A13    0.023536
A23    0.022692
A1     0.022456
A2     0.022168
A20    0.021419
A25    0.019149
A12    0.017272
A19    0.015944
```

```
A3     0.015445
A4     0.013204
A5     0.012880
A18    0.012809
A21    0.012591
A33    0.012540
A24    0.012318
A22    0.012186
A34    0.012001
A6     0.011919
A17    0.011830
A7     0.011549
A15    0.010452
A16    0.009098
A35    0.009076
```

从权重结果可以看出，学生解决问题能力（A31）、学生创新思维发展（A32）、学生综合素养提升（A30）、学生成长进步幅度（A36）等指标具有较高的权重，表明它们在教学评价中扮演着更重要的角色。这与用户提供的重要性排序基本一致，验证了模型的有效性。这些权重将用于构建最终的评价体系，为各指标的量化评估提供依据。

（五）最终评价体系

结合 PCA 降维后的关键指标和 GWO-随机森林优化得到的指标权重，本研究构建了高职人工智能通识课程的最终评价体系。该体系在保留核心评价信息的同时，简化了评价过程，并确保了评价的准确性和科学性。最终评价体系将由 PCA 筛选出的关键指标构成，并赋予 GWO-随机森林优化得到的权重。具体体系结构如表 2 所示（此处为示例，实际表格需根据 PCA 和 GWO 结果进行整合和细化）。

表 2 高职人工智能通识课程最终评价体系

一级指标	二级指标（关键指标）	权重	评价内容描述
教学效果	学生解决问题能力(A31)	0.100235	学生运用人工智能知识解决实际问题的能力，包括分析、建模、实现等，培养其解决复杂问题的能力和创新精神。
	学生创新思维发展(A32)	0.093814	学生在人工智能应用中展现的独特见解和创新方案，体现创造性智能，鼓励其勇于探索、敢于突破。
	学生综合素养提升(A30)	0.088185	学生在人工智能伦理、社会责任、创新思维、批判性思维等方面的综合发展，体现多元智能的全面培养，培养其家国情怀与社会责任感。
	学生成长进步幅度(A36)	0.077068	学生在学习过程中，通过努力和实践所取得的进步和提升，体现增值性评价的理念。
	学生课后测评成绩(A29)	0.046989	学生在课后测评中的表现，反映知识巩固与迁移能力，以及对人工智能伦理的理解。
	学生任务正确率 (A28)	0.025826	学生完成各项学习任务的准确性，反映知识掌握与技能应用水平，同时体现严谨求实的科学精神。
	学生团队协作能力(A33)	0.012540	学生在小组项目中与他人有效合作，共同完成任务，体现人际智能，培养其沟通协作与集体主义精神。
	学生语言表达能力(A34)	0.012001	学生能清晰、准确地表达人工智能相关概念和观点，体现语言智能，培养其科学素养和人文情怀。
	学生内省反思能力(A35)	0.009076	学生能对自身学习过程和成果进行反思，发现不足并改进，体现内省智能，培养其自我认知与自我提升的意识。
信息素养	熟练使用数字教具 (A9)	0.058668	教师能灵活运用人工智能相关软件和硬件教具进行教学，激发学生对新技术的兴趣。
	搜集数字资源能力(A10)	0.051579	教师能有效获取和整合人工智能领域的最新数字资源，并应用于教学，培养学生的批判性思维和信息辨别能力。
	掌握新型数字教学技术(A8)	0.030842	教师熟练运用各类数字教学工具，提升教学效率和吸引力，为学生树立榜样。
教学能力	准确把握课程思政本质(A14)	0.048769	教师能准确理解和把握课程思政的内涵和要求，并将其有机融入人工智能教学中。
	教材处理能	0.033493	教师能深入理解教材，结合人工智能发展和课程思政要求进行教学

	力 (A11)		内容重构，确保知识传授与价值引领并重。
	教学组织合理有效 (A13)	0.023536	教学活动设计科学，能有效激发学生学习兴趣，促进知识内化，并引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。
	有序组织教学 (A12)	0.017272	教师教学组织严谨有序，课堂节奏把控得当，有效引导学生，营造积极向上的学习氛围。
课堂调控	教学内容针对性 (A23)	0.022692	教师能根据学生特点和学习进度调整教学内容，实现差异化教学，确保每个学生都能有所收获。
	教学过程可视化 (A25)	0.019149	教学过程通过 AI 技术实现可视化，便于师生追踪学习轨迹，提升教学透明度和效率。
	教学方法灵活性 (A24)	0.012318	教师能灵活运用多种教学方法，适应不同学生学习风格，提高教学效果。
教学准备	教学结构设计完整度 (A1)	0.022456	课程目标明确，教学内容逻辑清晰，体现人工智能前沿性与思政教育融合度。
	教材资源充分性 (A2)	0.022168	教学资源丰富多样，包括线上线下、案例库等，并能体现课程思政的育人价值。
	制作教学大纲 (A3)	0.015445	教学大纲规范完整，教学环节设计合理，明确课程思政目标与多元智能培养路径。
	教学设施齐备 (A4)	0.013204	教学软硬件设施满足课程需求，为人工智能实践教学提供良好支撑。
课堂互动	有效学习建议 (A20)	0.021419	教师能根据学生学习情况提供个性化、有针对性的学习建议，体现因材施教的教育理念。
	师生在线互动次数 (A19)	0.015944	师生在教学平台上的互动频率，反映课堂活跃度，促进教学相长。
	设置问答环节 (A21)	0.012591	课堂问答环节设计合理，能有效促进学生思考和表达，培养其质疑精神和独立思考能力。
	学生反馈途径完善 (A22)	0.012186	建立多渠道学生反馈机制，及时了解学生学习困惑和需求，体现以学生为中心的教育理念。
课堂适应性	对学生状态的应变力 (A18)	0.012809	教师能及时发现并解决学生在学习人工智能过程中遇到的问题，体现其教育智慧和责任心。
	对新教学环境的适应性 (A17)	0.011830	师生能适应智慧教室、虚拟仿真实验室等新型教学环境，培养其环境适应能力。
	对新技术的适应性 (A15)	0.010452	教师和学生能快速适应人工智能领域的新技术和新工具，培养其终身学习和适应变化的能力。
	对新教学方式的接受力 (A16)	0.009098	师生对线上线下混合式教学、项目式学习等新教学方式的接受程度，体现其开放性和包容性。
教	多媒体配置	0.012880	课堂多媒体设备运行稳定，支持多种教学模式，营造良好学习氛围。

学环境	完备 (A5)		
	师生关系良好 (A6)	0.011919	师生互动积极，尊重学生个性，构建和谐育人环境，促进思政教育润物无声。
	网络平台运行稳定 (A7)	0.011549	教学平台稳定可靠，支持在线学习与资源共享，保障学习顺畅，助力思政资源传播。

该评价体系不仅关注学生的知识掌握和技能应用，更强调其在AI时代背景下的自主学习能力、实践能力和综合素养。通过量化各指标的权重，可以更客观、准确地评估教学效果，为高职院校的教学改进和学生个性化发展提供数据支持。

三、总结与展望

本研究聚焦AI时代高职人工智能通识课程评价体系的构建，提出了一套覆盖课前、课中、课后全过程的评价框架。该框架融合多元智能理论，结合AI技术实现数据驱动优化，旨在破解传统评价中存在的方式单一、反馈滞后、动态监测不足及个性化评价缺失等问题。该体系可为高职院校人工智能通识课程的教学改革与质量提升提供理论支撑和实践指导，助力学生个性化发展与综合能力培养，推动高职人才培养质量适应AI时代对复合型人才的需求。

但本研究仍存在不足之处。首先，指标权重计算未考虑不同专业（如财经类、工科类）高职生的差异，后续可分专业优化权重；另外，评价体系未涉及企业评价视角，后续可引入企业导师参与评价。

未来研究还可以从以下四方面推进：开展大规模实证研究，收集真实数据验证评价体系的有效性；基于评价框架开发自动化、智能化的AI评价工具与平台；探索评价结果对教学改进与学习策略调整的具体指导路径；探讨AI在教育评价中的伦理问题，提出保障评价公平性、透明性与可信赖性的解决方案。

参考文献

[1] 国务院.国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知：国发〔2017〕35号[Z].2017.

[2] 同济大学.人工智能赋能学科创新发展行动计划

(2024-2027)[R].上海：同济大学，2024.

[3] 周建军. 人工智能时代高职院校智慧课堂评价体系构建研究[J]. 潍坊工程职业学院学报, 2024, 37(4): 47-55.

[4] 高帆, 侯露露. 人工智能视角下民办高校通识教育课程设计评估体系构建与实证研究[J]. 黑龙江科学, 2025, 16(5): 109-111.

[5] Fang Han. Investigation of the Evaluation System of General Education in Higher Vocational Colleges under the Artificial Intelligence Environment[J]. Frontiers in Educational Psychology, 2023, 4(1): 80-93.

[6] 臧铁军. AI 时代教育评价发展趋向[N]. 光明网, 2025-07-22.

[7] 国务院.新一代人工智能发展规划 [R]. 北京：国务院，2017.

[8] 教育部教育信息化技术标准委员会.网络课程评价规范（CELTS-22）[S]. 北京：教育部教育信息化技术标准委员会，2002.

[9] Hui Zhang. Research on Vocational College Course Evaluation Based on Data Mining[C]//4th International Symposium on Social Science (ISSS 2018). Atlantis Press, 2018: 60-64.

[10] Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences[M]. New York: Basic Books, 1983.

[11] 郭尚志,廖晓峰,李刚等. 基于 PCA 的大数据降维应用 [J]. 计算机仿真, 2024, 41 (05): 483-486.

[12] 王淑玲,黄之杰,段红梅,等. 随机森林算法的影响分析 [J]. 数学的实践与认识, 2018, 48 (19): 296-301.

[13] 张晓丽,闻俊,朱贵富等. 一种神经网络的多方向 GWO 优化方法[J].小型微型计算机系统,2025,46(04):833-840.